

Reto I: ML & AI

Redes multi-modales

¡Les felicitamos por haber terminado la primera parte de esta semana! A continuación les daremos las instrucciones del reto que les proponemos para esta semana.

La evaluación del curso completo se hará al terminar todos los módulos, por lo tanto el trabajo de este reto no contará para esa calificación sin embargo todos los trabajos recibirán feedback de los profesores.

Además de este reto les sugerimos revisar las preguntas que se han dejado abiertas en los distintos códigos del curso, no es obligatorio entregar respuestas a esas preguntas. .

Tendrán **5 horas** para trabajar en equipos de 3 o 4 personas y al finalizar presentarán sus resultados y dudas que les hayan surgido durante una sesión con los dos profesores.

Durante estas sesiones de trabajo estarán acompañados por Pedro Olivares quien estará monitoreando el trabajo y les ayudará a completar el reto.

Instrucciones del reto

Pueden trabajar en local o en Google Colab, al finalizar deberán enviar el archivo o el link con permisos para comentar a [Pablo Conte](#), [Pedro Olivares](#) y [Alfonso Ruiz](#).



En caso de no finalizar el reto durante el tiempo establecido sugerimos revisar las soluciones de los otros equipos y plantear las dudas a los profesores.

Detalles

- Considere el conjunto de [datos siguiente](#) imágenes y texto supervisadas dependiendo de si corresponden a un Meme ofensivo o no. También los pueden descargar directamente del [Github](#) de Pedro.
- Este conjunto de datos ha sido célebremente [publicado](#) por *Meta* con el objetivo de mejorar la predicción de mensajes de odio en *Facebook*.
- No es necesario entrenar los encajes ni de texto ni de imágenes y sugerimos utilizar modelos ya entrenados como por ejemplo [CLIP](#) que se entrenó durante la clase.
- La intención del reto es construir un modelo matemático cuyo input sea el texto y las imágenes para predecir si es o no un meme ofensivo.
- Dados los *embeddings* de CLIP para las imágenes o el texto se pueden fusionar los datos por medio de **la concatenación**, el **producto de Hadamard** o el **producto tensorial**.
- Sugerimos revisar alguna de las siguientes propuestas:

[Propuesta 1](#)

[Propuesta 2](#)

[Propuesta 3](#)



Por favor acérquense a los profesores para revisar cualquier duda que puedan tener respecto al contenido de esta semana.

Algunos otros cursos del Colegio de Matemáticas Bourbaki son:

1. Rudimentos de Machine Learning: *overfitting* & *underfitting*.
Curso para principiantes. [Temario.](#)
2. Profundización en Machine Learning: variables latentes & secuenciales
Curso Intermedio. [Temario.](#)
3. Procesamiento del lenguaje natural: semántica y sintaxis.
Curso Intermedio. [Temario.](#)
4. Machine Learning & Inteligencia Artificial
Curso Avanzado. [Temario.](#)

✉ info@colegio-bourbaki.com

☎ +52 56 2141 7850

Colegio de Matemáticas Bourbaki

